

Лекция (м28)

Сегодня мы:

- 1) дорешаем задачи из прошлого занятия (студент «туда-сюда», жук на растягивающейся резинке) и ещё раз увидим, как в них естественно появляется **гармонический ряд**;
 - 2) систематизируем **ряды с неотрицательными членами** (монотонность частичных сумм, критерий сходимости через ограниченность, признак сравнения, два эталонных ряда);
 - 3) обсудим **ряды с меняющимся знаком**, введём **абсолютную и условную** сходимость, разберём знакопеременный гармонический ряд и явление перестановок членов (идея теоремы Римана);
 - 4) в конце начнём следующую тему: **открытые и замкнутые множества** на прямой.
-

1. Задача про студента, который всё время разворачивается на половине пути

Рассмотрим отрезок $[0, 1]$:

- точка 0 — общежитие,
- точка 1 — университет.

Студент стартует из 1, идёт к 0, но, дойдя до середины пути до цели, разворачивается обратно. Дойдя до середины пути обратно — снова разворачивается, и так далее.

Нас интересует: к каким точкам стремятся его точки разворота?

1.1. Две последовательности разворотов

Обозначим:

- y_n — n -й разворот **в сторону** 0;
- x_n — n -й разворот **в сторону** 1.

Первые значения легко выписать:

$$y_1 = \frac{1}{2}, \quad x_1 = \frac{y_1 + 1}{2} = \frac{3}{4}.$$

Дальше видно две простые геометрические связи:

- 1) если студент разворачивается в точке y_n и идёт к 1, то следующая точка разворота x_n — середина отрезка от y_n до 1:

$$x_n = \frac{y_n + 1}{2};$$

1) если студент разворачивается в точке x_n и идёт к 0, то следующая точка разворота y_{n+1} — середина отрезка от 0 до x_n :

$$y_{n+1} = \frac{x_n}{2}.$$

Подставляя первое во второе, получаем рекурсию уже только для y_n :

$$y_{n+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{y_n + 1}{2} = \frac{1}{4} y_n + \frac{1}{4}.$$

1.2. Явная формула и пределы

Раскручивая рекурсию, видно, что появляется геометрическая прогрессия:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= \frac{1}{4} y_n + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} y_{n-1} + \frac{1}{4} \right) + \frac{1}{4} = \frac{1}{4^2} y_{n-1} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4}, \\ &\vdots \\ y_n &= \frac{1}{4^{n-1}} y_1 + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{4^{n-1}} \right). \end{aligned}$$

Так как $y_1 = \frac{1}{2}$, то

$$\frac{1}{4^{n-1}} y_1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

А сумма — это частичная сумма геометрического ряда с первым членом $\frac{1}{4}$ и знаменателем $\frac{1}{4}$:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{4^{n-1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3}.$$

Следовательно,

$$y_n \rightarrow \frac{1}{3}.$$

Теперь из $x_n = \frac{y_n + 1}{2}$ получаем

$$x_n \rightarrow \frac{\frac{1}{3} + 1}{2} = \frac{2}{3}.$$

Итог. Студент не «приходит» ни в 0, ни в 1: он бесконечно много раз разворачивается, а точки разворота стремятся к двум значениям:

$$\boxed{y_n \rightarrow \frac{1}{3}, \quad x_n \rightarrow \frac{2}{3}.}$$

То есть со временем он будет ходить туда-сюда внутри центральной трети $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$.

2. Задача про жука на растягивающейся резинке

Есть резинка длины L , один конец закреплён, другой держат в руке. Жук ползёт от закреплённого конца к свободному со скоростью v (например, 1 см за единицу времени). После каждого шага времени резинку растягивают, увеличивая длину на L (или на фиксированную добавку).

Ключевое наблюдение: растяжение — это гомотетия. При растяжении **сохраняется доля**, которую жук уже прошёл.

На n -м шаге длина резинки порядка nL , поэтому доля, которую жук добавляет за шаг, порядка

$$\frac{v}{nL}.$$

Суммарная доля, пройденная за N шагов, сравнима с

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n}.$$

А гармонический ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

расходится (частичные суммы не ограничены). Значит, при достаточно большом N сумма долей превысит 1 — и жук доползёт до конца.

Это хороший пример того, что «добавки уменьшаются» ещё не означает «в сумме мало»: гармонический ряд растёт хоть и медленно, но без границ.

3. Ряды с неотрицательными членами

Пусть дана последовательность (a_n) , и мы рассматриваем **ряд**

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Его **частичные суммы**:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

3.1. Определение сходимости

Ряд $\sum a_n$ называется **сходящимся**, если существует конечный предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \in \mathbb{R}.$$

Тогда S называют **суммой** ряда.

3.2. Особенность случая $a_n \geq 0$

Если все $a_n \geq 0$, то

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geq S_n,$$

то есть (S_n) — монотонно неубывающая последовательность.

Отсюда важный факт:

Теорема

Если $a_n \geq 0$ для всех n , то ряд $\sum a_n$ сходится **тогда и только тогда**, когда последовательность частичных сумм (S_n) ограничена сверху.

Почему.

- Если $S_n \rightarrow S$, то (S_n) ограничена (любая сходящаяся последовательность ограничена).
- Если (S_n) неубывает и ограничена сверху, то по теореме о монотонной последовательности она имеет предел.

Смысл: для неотрицательных рядов «единственная неприятность» — уйти в $+\infty$. Если в $+\infty$ не уходит, то обязательно сходится.

3.3. Признак сравнения

Пусть $a_n \geq 0$, $b_n \geq 0$.

Признак сравнения (вверх)

Если

$$0 \leq a_n \leq b_n \quad \text{при всех достаточно больших } n,$$

и ряд $\sum b_n$ сходится, то ряд $\sum a_n$ тоже сходится.

Признак сравнения (вниз)

Если

$$0 \leq b_n \leq a_n \quad \text{при всех достаточно больших } n,$$

и ряд $\sum b_n$ расходится, то ряд $\sum a_n$ тоже расходится.

Это — основной рабочий метод: почти никогда нельзя «посчитать» сумму ряда в явном виде, но часто можно доказать, сходится он или нет, сравнив с эталонным рядом.

3.4. Два эталонных ряда

(1) Геометрический ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$$

сходится тогда и только тогда, когда $|q| < 1$, и тогда

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

(2) Обобщённый гармонический ряд (p -ряд)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

сходится тогда и только тогда, когда $p > 1$.

При $p = 1$ это гармонический ряд, он расходится.

Практический вывод:

- если в a_n «живёт экспонента», сравниваем с геометрическим;
 - если «живёт многочлен», сравниваем с $\frac{1}{n^p}$.
-

Лирическое отступление: ζ -функция Римана

Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

задаёт функцию $\zeta(p)$ (дзета-функцию) при $p > 1$. Например, знаменитая формула Эйлера:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Дальше эту функцию продолжают на комплексные s , и уже там возникает гипотеза Римана о расположении её нулей — это одна из «проблем тысячелетия».

4. Ряды с произвольными знаками. Критерий Коши

Если знаки у a_n меняются, то частичные суммы уже не обязаны быть монотонными. Но определение сходимости остаётся тем же: ряд сходится, если S_n имеет предел.

Удобная форма определения — через критерий Коши.

Критерий Коши для ряда

Ряд $\sum a_n$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m > n \geq N : |S_m - S_n| < \varepsilon.$$

Поскольку $S_m - S_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_m$, это можно записать как

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m > n \geq N : \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon.$$

То есть: «любой хвост ряда после N можно сделать сколь угодно малым по модулю».

5. Абсолютная и условная сходимость

Определение

Ряд $\sum a_n$ называется

- **абсолютно сходящимся**, если сходится ряд из модулей:

$$\sum |a_n| \text{ сходится};$$

- **условно сходящимся**, если сам ряд $\sum a_n$ сходится, но ряд $\sum |a_n|$ расходится.

Интуиция:

- абсолютная сходимость — «надёжная»: ряд ведёт себя почти как конечная сумма;
 - условная сходимость — «тонкая»: порядок сложения начинает играть существенную роль.
-

6. Знакопередающийся гармонический ряд

Рассмотрим ряд

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

Его ряд из модулей — гармонический: $\sum \frac{1}{n}$, он расходится. Значит, абсолютной сходимости нет.

Но сам ряд **сходится**.

6.1. Проверка по критерию Коши

Возьмём хвост:

$$\sum_{k=m+1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}.$$

Поскольку $\frac{1}{k}$ убывает и знаки чередуются, удобно сгруппировать по парам:

$$\left(\frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} \right) + \left(\frac{1}{m+3} - \frac{1}{m+4} \right) + \dots$$

Каждая скобка положительна и не превосходит первого слагаемого в паре:

$$0 < \frac{1}{m+2j-1} - \frac{1}{m+2j} \leq \frac{1}{m+2j-1}.$$

Отсюда (для любого $n > m$) получаем оценку хвоста по модулю:

$$\left| \sum_{k=m+1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right| \leq \frac{1}{m+1} + \frac{1}{m+2} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Значит, выполнен критерий Коши, и ряд сходится.

Итак, это пример **условно сходящегося** ряда.

7. Перестановки членов условно сходящегося ряда (идея теоремы Римана)

Факт, который принципиально отличает условную сходимость от абсолютной:

- для абсолютно сходящихся рядов перестановка членов не меняет суммы;

- для условно сходящихся рядов это неверно: перестановка может изменить сумму, а иногда можно «получить любую сумму».

Идея на примере знакочередующегося гармонического ряда.

Пусть задано число $A \in \mathbb{R}$, которое мы хотим получить как сумму некоторой перестановки его членов.

Рассмотрим положительные члены $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \dots$ и отрицательные $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{6}, \dots$.

Известно (и это легко доказать), что сумма положительных членов по отдельности расходится в $+\infty$, а сумма модулей отрицательных — тоже расходится. При этом отдельные члены стремятся к нулю.

Алгоритм перестановки:

- 1) складываем положительные члены, пока частичная сумма не станет $> A$;
- 2) добавляем отрицательные члены, пока сумма не станет $< A$;
- 3) повторяем.

Так как добавляемые члены стремятся к нулю, «перескоки» через A становятся всё меньше, и частичные суммы концентрируются около A . В результате можно устроить сходимость переставленного ряда к A .

Именно поэтому условно сходящиеся ряды требуют повышенной осторожности: порядок сложения — часть данных задачи.

8. Открытые и замкнутые множества на прямой

Переходим к следующей теме.

8.1. Открытое множество

Определение

Множество $U \subset \mathbb{R}$ называется **открытым**, если для любой точки $a \in U$ существует $\delta > 0$ такое, что

$$(a - \delta, a + \delta) \subset U.$$

То есть каждая точка множества входит в него «вместе с маленьким интервалом».

Примеры:

- вся прямая $\mathbb{R}$ открыта;
- любой интервал (α, β) открыт;

- точка $\{a\}$ не открыта;
- отрезок $[\alpha, \beta]$ не открыт (концы не входят с интервалом).

8.2. Замкнутое множество

Определение

Множество $F \subset \mathbb{R}$ называется **замкнутым**, если его дополнение открыто:

$$F \text{ замкнуто} \iff \mathbb{R} \setminus F \text{ открыто.}$$

8.3. Базовые свойства

- 1) Объединение любого семейства открытых множеств открыто.
- 2) Пересечение конечного числа открытых множеств открыто.

(Пересечение бесконечного семейства открытых множеств может перестать быть открытым: например, $\bigcap_{n=1}^{\infty} (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \{0\}$, а точка не открыта.)

Аналогично для замкнутых:

- пересечение любого семейства замкнутых множеств замкнуто;
- объединение конечного числа замкнутых множеств замкнуто.

Доказательства сводятся к определениям и элементарным операциям с интервалами; для пересечения конечного числа открытых множеств берут $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_k\}$.

8.4. Как устроены открытые множества на прямой

Очевидная мысль: раз каждая точка открытого множества входит с некоторым интервалом, то открытое множество — это **объединение интервалов**.

Можно сказать точнее.

Теорема

Любое открытое множество $U \subset \mathbb{R}$ представимо в виде объединения (возможно, пустого) семейства попарно непересекающихся открытых интервалов:

$$U = \bigcup_{k \in I} (a_k, b_k), \quad (a_k, b_k) \cap (a_j, b_j) = \emptyset \quad (k \neq j).$$

Причём это объединение можно выбрать **не более чем счётным** (на прямой компонент связности всегда содержит рациональное число, а рациональных счётно).

Эту теорему мы аккуратно докажем на следующем занятии; сейчас зафиксируем как «полное описание»: на прямой открытые множества — это ровно объединения (счётных) наборов интервалов.

На этом остановимся.